考虑 N 个原子组成的二维正方晶格，设每个原子有一个电子对磁性有作用，晶格常数为 a，向 x 方向施加横向磁场 B，仅考虑邻近电子之间的库伦相互作用。由于元胞内只有一个内部自由度，该模型仅有一条能带。

Wannier 态的定义为：

$$w_{\mathbf{R}_i} = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{\mathbf{k}} \psi_{\mathbf{k}}(x) \exp[-\mathrm{i}\mathbf{k} \cdot \mathbf{R_i}] \tag{1}$$

其二次量子化后的形式为：

$$\hat{C}_i^\dagger = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{\mathbf{k}} \hat{\psi}_{\mathbf{k}}^\dagger \exp[-\mathrm{i}\mathbf{k} \cdot \mathbf{R_i}] \tag{2}$$

$$\hat{C}_i = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{\mathbf{k}} \hat{\psi}_{\mathbf{k}} \exp[\mathrm{i}\mathbf{k} \cdot \mathbf{R_i}] \tag{3}$$

其中 ψ 为 Bloch 态的湮灭算符。使用基转换公式并注意到由于 Wannier 态是局域的，可以用原子的波函数对其进行代替：

$$\hat{C}^\dagger_{\mathbf{R}_i\sigma} = \int \mathrm{d}^3\mathbf{x} \hat{\Psi}^\dagger_\sigma(\mathbf{x}) \langle \mathbf{x}|\mathbf{R}_i\rangle = \int \mathrm{d}^3\mathbf{x} \hat{\Psi}^\dagger_\sigma(\mathbf{x}) \phi_{\mathbf{R}_i}(\mathbf{x}) \tag{4}$$

$$\hat{C}_{\mathbf{R}_i\sigma} = \int \mathrm{d}^3\mathbf{x} \hat{\Psi}_\sigma(\mathbf{x}) \langle \mathbf{R}_i|\mathbf{x}\rangle = \int \mathrm{d}^3\mathbf{x} \hat{\Psi}_\sigma(\mathbf{x}) \phi^*_{\mathbf{R}_i}(\mathbf{x}) \tag{5}$$

其中 ϕ 为原子本身的波函数。我们使用上面的产生湮灭算符构建紧束缚模型的 Fock 空间。考虑邻近电子的库伦相互作用：

$$\hat{V} = \frac{1}{2} \sum_{\sigma,\sigma'} \int \mathrm{d}^3\mathbf{x}_1 \mathrm{d}^3\mathbf{x}_2 \hat{\Psi}^\dagger_{\sigma'}(\mathbf{x}_2) \hat{\Psi}^\dagger_\sigma(\mathbf{x}_1) \frac{e^2}{|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2|} \hat{\Psi}_\sigma(\mathbf{x}_1) \hat{\Psi}_{\sigma'}(\mathbf{x}_2) \tag{6}$$

通过费米子产生湮灭算符的对易关系，可以得到邻近电子库伦相互作用强度的期望值。当自旋方向平行时：

$$\langle \hat{V} \rangle = U - J \tag{7}$$

自旋方向反平行时，期望值为：

$$\langle \hat{V} \rangle = U + J \tag{8}$$

其中 U 和 J 的定义为:

$$U = \frac{1}{2} \int \mathrm{d}^3\mathbf{x}_1 \mathrm{d}^3\mathbf{x}_2 |\phi_a(\mathbf{x}_1)|^2 |\phi_b(\mathbf{x}_2)|^2 \frac{e^2}{|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2|} \tag{9}$$

$$J = \frac{1}{2} \int \mathrm{d}^3\mathbf{x}_1 \mathrm{d}^3\mathbf{x}_2 \phi^*_a(\mathbf{x}_1) \phi^*_b(\mathbf{x}_1) \phi_b(\mathbf{x}_2) \phi_a(\mathbf{x}_2) \frac{e^2}{|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2|} \tag{10}$$

其中 a, b 代表相邻元胞。忽略零点能，考虑横向磁场对原子波函数产生的畸变作用，可以得到各向异性的 Heinsenberg 模型：

$$\hat{H} = -J_x \sum_{\langle ij \rangle_x} \hat{S}_i \cdot \hat{S}_j - J_y \sum_{\langle ij \rangle_y} \hat{S}_i \cdot \hat{S}_j - g\mu_B B \sum_i \hat{S}_i^x \tag{11}$$

显然基态时电子自旋方向均 x 轴。使用 Holstein-Primakoff 变换，并注意对电子有 $S = 1$：

$$\hat{S}_i^x = S - \hat{a}_i^\dagger \hat{a}_i \tag{12}$$

$$\hat{S}_i^+ = \sqrt{2S}\hat{a}_i, \qquad \hat{S}_i^- = \sqrt{2S}\hat{a}_i^\dagger \tag{13}$$

并进行傅里叶变换，舍去零点能得到：

$$E(k_x, k_y) = J_x(1 - \cos(k_x a)) + J_y(1 - \cos(k_y a)) + g\mu_B B \tag{14}$$